

Test Bloque B3 #13

Actualizado el 18/03/2026

1. En el análisis conocido como DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) en el ámbito de la planificación estratégica, señale cuál de los siguientes conceptos correspondería a las Fortalezas:

- a) Elementos o circunstancias externas favorables a la organización y que podrían ser utilizadas por ésta para constituir ventajas competitivas.
- b) Elementos internos de la organización que constituyen una ventaja competitiva, puntos fuertes o capacidades que le permiten sobresalir o explotar oportunidades.
- c) Aspectos en que la competencia de la organización sobresale respecto a ella y que se deben afrontar mediante la explotación de sus debilidades.
- d) Elementos que definen los Factores Críticos de Éxito (FCE) para la organización y serán la base principal para definir su estrategia.

2. Indique cuál de las siguientes opciones corresponde a un modelo o técnica de recuperación de la información:

- a) Modelo vectorial.
- b) Modelo conceptual.
- c) Modelo de Borh.
- d) Modelo empírico.

3. En el proceso de Análisis del Sistema de Información (según MÉTRICA v3), ¿qué acción realiza el grupo de Aseguramiento de la Calidad en relación al Plan de Pruebas?

- a) Define su contenido.
- b) Revisa los resultados de pruebas ejecutadas en este proceso.
- c) Revisa la existencia de una normativa para la gestión de los resultados de las pruebas, que permita constatar que se han realizado y descubrir las diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos.
- d) Coordina su realización para que cumplan en su definición los criterios establecidos en el plan de aseguramiento de calidad.

4. ¿Cuál de los siguientes diagramas NO pertenece a los diagramas de estructura UML 2?

- a) Diagrama de paquetes.
- b) Diagrama de clases.
- c) Diagrama de actividades.
- d) Diagrama de despliegue.

5. Dentro del modelo entidad/relación extendido, la característica que representa la participación en la relación de cada una de las entidades afectadas, se denomina:

- a) Grado
- b) Tipo de correspondencia
- c) Cardinalidad
- d) Asociación

6. En MÉTRICA v3, la definición de la Arquitectura del Sistema, se lleva a cabo en:

- a) El Análisis del Sistema de Información.
- b) La Planificación de Sistemas.
- c) El Diseño del Sistema de Información.
- d) La Especificación Funcional del Sistema.

7. ¿Cuál de los siguientes principios no es de los generalmente aceptados del diseño estructurado?

- a) Modularidad.
- b) Dependencia modular.
- c) Modelización conceptual.
- d) Principio de 'caja negra'.

8. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las actividades de la Cadena de Valor del Servicio en ITIL 4?

- a) Obtain/Build.
- b) Engage.
- c) Research.
- d) Design and Transition.

9. En MÉTRICA v3, las Pruebas de Regresión se llevan a cabo en la actividad:

- a) Actividad MSI 1: Registro de la petición.
- b) Actividad MSI 2: Análisis de la petición.
- c) Actividad MSI 3: Preparación de la implementación de la modificación.
- d) Actividad MSI 4: Seguimiento y evaluación de los cambios hasta la aceptación.

10. En ITILv4, ¿Qué principio guía permitirá establecer un equilibrio entre sus objetivos en conflicto?

- a) Colaborar y promover la visibilidad
- b) Enfocarse en el valor
- c) Mantenerlo simple y práctico
- d) Optimizar y automatizar

11. Un wireframe es:

- a) Un marco de referencia para el diseño y despliegue de redes WiFi.
- b) Un marco de referencia para el diseño y despliegue de redes WiMAX.
- c) Un modelo que permite evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en la mejora de la calidad de vida durante la puesta en marcha de una ciudad inteligente (smart city).
- d) Una interfaz visual que representa la estructura visual de un sitio web y la relación entre sus páginas.

12. En MÉTRICA versión 3, el proceso de Planificación de Sistemas de Información, incluye la tarea de:

- a) Definición de la Arquitectura Tecnológica
- b) Estudio de la situación actual
- c) Selección de la Solución
- d) Definición del Sistema

13. ¿Cuál de los siguientes elementos es una Técnica y no una Práctica según MÉTRICA v3?

- a) JAD (Join Application Design)
- b) Análisis de Impacto
- c) Prototipado
- d) Normalización

14. Entre las métricas que miden la complejidad tenemos:

- a) Técnica de McCabe y Técnica de Halstead
- b) Métodos de los puntos de función
- c) Técnicas de McCall sobre la estructura de la calidad del software
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el concepto de integración continua en el desarrollo de software?

- a) Implementar actualizaciones al sistema en tiempo real sin pruebas previas para agilizar los despliegues.
- b) Realizar pruebas manuales ocasionales para validar el código desarrollado antes de integrarlo en el repositorio principal.
- c) Automatizar la integración de los cambios de código de varios contribuidores en un único proyecto de software.
- d) Esperar a que todos los módulos estén completados antes de realizar una integración para evitar conflictos de código.

16. ¿Cuál de las siguientes reglas puede aplicarse para determinar el esfuerzo total de un proyecto en la fase de estimación del mismo?

- a) Regla del 80-20.
- b) Regla del 30-40-30.
- c) Regla del 40-20-40.
- d) Regla del 20-60-20.

17. Indicar la respuesta falsa sobre modelos de recuperación de información:

- a) En general, el modelo vectorial se comporta peor que el probabilístico cuando se usa contra colecciones genéricas de documentos
- b) Las redes neuronales son muy útiles en un sistema de recuperación de información por su potencia reconociendo patrones
- c) Las redes de inferencia y las redes de confianza son modelos basados en redes bayesianas
- d) Los modelos estructurados permiten combinar la especificación de consultas con la información de la estructura del documento

18. Los modelos de ciclo de vida que incluyen prototipos software desechables, se realizan por la necesidad de...

- a) Acortar el tiempo de implementación facilitando la reutilización de software
- b) Mejorar la comprensión de los requisitos del sistema a diseñar
- c) Facilitar el mantenimiento del sistema
- d) La utilización de sistemas CASE que facilitan el desarrollo del prototipo

19. Benchmarking es un concepto que indica:

- a) Un mecanismo para determinar reducciones de recursos
- b) Un sinónimo de auditoría
- c) Un proceso sistemático y continuo mediante el cual las organizaciones comparan su rendimiento con indicadores de referencia relevantes para comprender sus fortalezas y áreas de mejora
- d) Un programa informático que al instalarse tiene como misión la optimización de la eficiencia de los sistemas a los que afecte su configuración, tanto a nivel de espacio de disco como a nivel de rendimiento

20. De los siguientes títulos, ¿cuál NO es un libro del core de publicaciones de ITIL V3?

- a) Servicio de Optimización
- b) Transición del Servicio
- c) Diseño del Servicio
- d) Estrategia del Servicio

21. CMMI define varios niveles de madurez para una organización que gestiona proyectos de desarrollo de software. El nivel 2 de madurez se corresponde con la definición:

- a) Los trabajos se completan pero a menudo se retrasan y sobrepasan el presupuesto
- b) Los proyectos son planificados, ejecutados, medidos y controlados
- c) El trabajo puede llegar a completarse o no
- d) La organización utiliza estándares como guías para los proyectos, programas y portfolios

22. El método de los puntos de función:

- a) Es dependiente del lenguaje de programación que se use
- b) Sólo se aplica a proyectos en los que no se pueda usar COCOMO
- c) Se basa en el uso de una relación empírica
- d) No es subjetivo, es muy objetivo

23. Señale cuál de los siguientes NO es uno de los principios de COBIT v5:

- a) Satisfacer las necesidades de las partes interesadas.
- b) Cubrir las necesidades del departamento de tecnologías de la información.
- c) Habilitar un enfoque holístico.
- d) Separar el gobierno de la gestión.

24. Si una vez determinadas las fortalezas y debilidades, así como las amenazas y oportunidades, se define una estrategia defensiva:

- a) Significa que la empresa está preparada para enfrentarse a las amenazas
- b) Significa que la empresa se enfrenta a las amenazas externas sin las fortalezas internas necesarias
- c) Significa que la empresa cuenta con las fortalezas internas y además se le presentan oportunidades externas
- d) Significa que a la empresa se le presentan oportunidades pero carece de preparación para afrontarlas

25. Indicar la afirmación incorrecta:

- a) COBIT fue desarrollado por la Information Systems Audit and Control Association (ISACA) y el IT Governance Institute (ITGI)
- b) COBIT fue lanzado en 1991
- c) COBIT se aplica a los sistemas de información de toda la empresa, incluyendo las computadoras personales, mini computadoras y ambientes distribuidos
- d) COBIT esta alineado con estándares y regulaciones "de facto"

26. Para tomar una versión del repositorio de versiones, se usa el comando:

- a) get
- b) put
- c) pull
- d) push

27. Qué técnica se puede usar para medir el tamaño:

- a) Program Evaluation and Review Technique (PERT)
- b) Diagrama de extrapolación
- c) Métrica Bang
- d) WBS (Work Breakdown Structure)

28. ¿Cuál es el propósito de la gestión de configuración?

- a) Controlar el acceso al código por parte de los programadores
- b) Mantener los parámetros de configuración de los sistemas y aplicaciones
- c) Llevar un control del proyecto
- d) Mantener un control exhaustivo de los cambios en los sistemas y aplicaciones

29. ¿Cuál de las siguientes definiciones se refiere a las pruebas Benchmark?

- a) Verifican la estructura interna del componente con independencia de la funcionalidad establecida para el mismo.
- b) Son pruebas que se realizan para medir el rendimiento de un sistema o uno de sus componentes y poder comparar los resultados con máquinas similares.
- c) Comprueban el correcto funcionamiento de los componentes del sistema analizando entradas y salidas y verificando que el resultado es correcto.
- d) Son pruebas que tienen como objetivo ejercitar profundamente el sistema comprobando la integración del sistema de información globalmente.

30. En la metodología ágil Scrum, la reunión al final del sprint en que el equipo Scrum colabora con interesados clave para inspeccionar el incremento de producto y, en su caso, adaptar el Product Backlog se denomina:

- a) Sprint Planning.
- b) Daily Meeting.
- c) Sprint Review.
- d) Sprint Retrospective.

31. ¿Cuál de los siguientes es un método de medición de Puntos de Función de un proyecto software?

- a) Técnicas Delphi.
- b) COCOMO.
- c) COSMIC FFP.
- d) SPFP.

32. La Gestión de la disponibilidad se encuentra en ITILv2 e ITIL v3, respectivamente en:

- a) Entrega del servicio y Diseño del servicio
- b) Soporte del servicio y Estrategia del servicio
- c) Soporte del servicio y Transición del servicio
- d) Entrega del servicio y Estrategia del servicio

33. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica de alto nivel de obtención de requisitos en el análisis de los sistemas de Información?

- a) Prototipos
- b) Sesiones JAD y JRP
- c) Entorno de Bucles Adaptativo
- d) Todas lo son

34. En el ámbito de ITIL, ¿cuál es otro término para el concepto tiempo de disponibilidad (Uptime)?

- a) Tiempo Medio entre Fallos (MTBF)
- b) Tiempo Medio de Reparación (MTTR)
- c) Tiempo Medio entre Incidentes del Sistema (MTBSI)
- d) Relación entre MTBF y MTBSI

35.Cuál de las siguientes no es una característica del PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo del SW):

- a) No tiene en cuenta el control de calidad
- b) Proceso centrado en la arquitectura
- c) Proceso dirigido por los casos de uso
- d) Proceso incremental e iterativo

36. En ITILv4, ¿Cuál es una consideración clave para el principio "Mantenerlo sencillo y práctico"?

- a) Comenzar con una solución compleja y comenzar a simplificarla paso a paso
- b) Entender cómo cada elemento contribuye a la creación de valor
- c) Ignorar los objetivos conflictivos de los interesados
- d) Tratar de crear una solución por cada excepción

37. ¿Qué es un método en programación orientada a objetos?

- a) Una operación sobre un objeto
- b) Un algoritmo
- c) Un conjunto de objetos
- d) Un atributo de un objeto

38. El nivel 5 del modelo de Capacidad y Madurez (CMMI), nivel optimizado, tiene como objetivo:

- a) Gestionar cuantitativamente los procesos para lograr los objetivos de calidad y ejecución del proceso establecido por el proyecto.
- b) El entendimiento cuantitativo de los procesos de la organización.
- c) Mejorar la calidad de los procesos de la organización, en base a un entendimiento de las causas comunes de variación.
- d) Proporcionar datos de la ejecución de procesos.

39. Los principales factores de calidad según Bertrand Meyer son:

- a) Eficiencia y fiabilidad
- b) Fiabilidad y modularidad
- c) Fiabilidad y extensibilidad
- d) Corrección y verificabilidad

40. Señale la respuesta verdadera respecto a los niveles de sofisticación de la conducción automática:

- a) El nivel 1 se corresponde con los coches tradicionales.
- b) El máximo nivel necesitará al conductor en ciertos casos.
- c) No todas las clasificaciones consideran 5 niveles.
- d) El Parlamento Europeo se refiere al término de coches sin conductor a partir de 2025.

41. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta que ayuda a realizar seguimiento a los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para asegurar que se están cumpliendo de manera eficaz?

- a) Cuestionarios.
- b) Casos de uso.
- c) Matriz de trazabilidad de requisitos.
- d) Prototipos.

42. En un sistema de gestión documental, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Un sistema de gestión documental tiene que conservar los atributos básicos de los documentos.
- b) Un sistema de gestión documental tiene que mantener la organización de los documentos integrados en un contexto.
- c) Las operaciones más habituales que se realizan sobre estos documentos, abarcan parte de su ciclo de vida, desde su almacenamiento hasta la puesta a disposición de los usuarios.
- d) Un sistema de gestión documental se define como un conjunto de elementos y relaciones entre ellos, que tiene el propósito de normalizar, controlar y coordinar todas las actividades y procesos que afectan en cualquier medida a los documentos generados en el transcurso de la actividad de una organización.

43. Cuál de los siguientes NO es un patrón de diseño de comportamiento:

- a) Interpreter.
- b) Mediator.
- c) Composite.
- d) Iterator.

44. El modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) es:

- a) Un modelo para la mejora de resultados de la organización.
- b) Un modelo para la mejora de los procesos de la organización.
- c) Un modelo para la mejora de la capacidad de liderazgo de la organización.
- d) Un modelo para la mejora de la consistencia de los datos de una organización.

45. Los Tipos Abstractos de Datos (TAD) son una herramienta conceptual en programación y diseño de software que se utiliza para encapsular una estructura de datos y las operaciones que se pueden realizar sobre ella. Indique la afirmación INCORRECTA en relación con los TAD:

- a) Un TAD define un conjunto de operaciones y restricciones en los datos, ocultando los detalles internos de su implementación.
- b) En lugar de centrarse en cómo se implementa una estructura de datos, un TAD se enfoca en qué operaciones se pueden realizar sobre ella y qué comportamiento se espera de esas operaciones.
- c) Permite que los usuarios utilicen una estructura de datos sin necesidad de conocer los detalles internos de su implementación, lo que facilita el diseño modular y el mantenimiento del código.
- d) Dependen fuertemente del lenguaje de programación utilizado para la implementación del TAD.

46. Según MÉTRICA la Definición de la Formación de los Usuarios Finales:

- a) Se realiza en el proceso de Análisis (ASI), conjuntamente con el Plan de Pruebas
- b) Se realiza en el proceso de Diseño (DSI), cuando se establecen los Requisitos de Implantación
- c) Se realiza en el proceso de Construcción (CSI), en paralelo a la ejecución de las Pruebas del Sistema
- d) Se realiza en el proceso de Implantación y Aceptación (IAS), antes de las Pruebas de Aceptación

47. En los Diagramas de Estructura de Datos utilizados para la representación de un modelo lógico relacional, las relaciones pueden tener cardinalidad:

- a) Uno-a-muchos
- b) Binaria
- c) Muchos-a-muchos
- d) Ninguna de las anteriores

48. Según indica métrica v3, a la hora de planificar el desarrollo de un sistema de información, ¿qué acción no tendría sentido?

- a) Diseño del modelo de sistemas de información.
- b) Definición de la arquitectura tecnológica.
- c) Diseño de los procedimientos de migración.
- d) Identificación de requisitos.

49. El modelo CMM de Ingeniería de Software ofrece dos representaciones que se denominan:

- a) Continua y Discontinua
- b) Continua y Por Etápas
- c) Por Áreas Clave y Características
- d) Continua y Por Áreas Clave

50. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en un diseño de clases con UML (Unified Modeling Language) referente a una relación de asociación:

- a) Puede tener una flecha que indique el sentido.
- b) Puede tener un nombre.
- c) Puede tener cardinalidad.
- d) Se indica mediante una línea de puntos.

51. Se califican como Pruebas de Regresión a ...

- a) Aquellas encaminadas a asegurar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones proporcionadas por los usuarios.
- b) Aquellas encaminadas a descubrir errores o divergencias del software respecto a requisitos técnicos o de seguridad.
- c) Aquellas encaminadas a descubrir errores, carencias de funcionalidad o divergencias funcionales con respecto al comportamiento esperado del software, causados por la realización de un cambio en un componente.
- d) Ninguna de las anteriores.

52. Según Anderson, ¿cuál de las siguientes es una de las prácticas centrales del método Kanban?:

- a) Limitar el trabajo en curso
- b) Limitar el número de fases del proceso
- c) Realizar iteraciones de duración fija.
- d) Documentar exhaustivamente los proyectos

53. En MÉTRICA V3, ¿qué técnica corresponde a la siguiente descripción?: Su “objetivo es la representación y definición de todos los datos que se introducen, almacenan, transforman y producen dentro de un sistema de información, sin tener en cuenta las necesidades de la tecnología existente, ni otras restricciones”

- a) Diagrama de Secuencia
- b) Diagrama de objetos
- c) Modelo Entidad/Relación Extendido
- d) Diagrama de Flujo de Datos

54. El mantenimiento de los Sistemas de Información se realiza como resultado de la evolución constante de los mismos. Cuando la complejidad de los Sistemas de Información crece, ¿cuál de las siguientes medidas facilita su mantenimiento?

- a) Corrección.
- b) Adaptación.
- c) Refactorización.
- d) Ninguna de las anteriores.

55. ¿Qué es cierto en los diagramas de clases en UML?

- a) Los atributos se ubican en la parte media de la caja de representación de la clase.
- b) Las interfaces se representan mediante carpetas
- c) Los atributos se ubican en la parte superior de la caja de representación de la clase.
- d) Los atributos se ubican en una caja de representación separada.

56. Indicar cuáles de las siguientes son propiedades fundamentales en la orientación a objetos:

- a) Herencia, encapsulación, polimorfismo, persistencia
- b) Abstracción, reusabilidad
- c) Extensibilidad
- d) Todas son propiedades fundamentales en la orientación a objetos

57. En programación orientada a objetos se denomina polimorfismo a:

- a) La capacidad de una clase para heredar métodos de clases diferentes
- b) La capacidad de una clase para heredar atributos de clases diferentes
- c) La capacidad de un objeto de una clase dada para implementar métodos de una clase diferente
- d) La capacidad de que un mensaje sea interpretado de maneras distintas según el objeto que lo recibe

58. ¿Qué recurso tiene UML que sirve específicamente para expresar restricciones?

- a) OCL
- b) Diagramas de secuencia
- c) Diagramas de interacción
- d) Ninguno de los anteriores

59. Un programa cliente llama a un procedimiento de otro programa en ejecución en un proceso servidor:

- a) Llamada a un procedimiento remoto
- b) Procedimiento de resguardo
- c) Referencia de un objeto
- d) Invocación a un objeto

60. La actividad Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema según MÉTRICA:

- a) Se realiza en el proceso de Planificación (PSI), después de la Definición de la Arquitectura Tecnológica (PSI 7)
- b) Se realiza en el Estudio de Viabilidad, después del Estudio de Alternativas de la Solución (EVS 4)
- c) Se realiza en el proceso de Análisis (ASI), después del Análisis de Consistencia (ASI 9)
- d) Se realiza en el proceso de Diseño (DSI), después del Diseño de la Arquitectura de Soporte (DSI 2) y el Diseño Físico de Datos (DSI 6)

61. En Programación orientada a objetos, las relaciones de agregación entre objetos son:

- a) Maneras de construir clases u objetos en términos de otras clases u objetos.
- b) La forma de definir una clase u objeto como extensión de otra clase u objeto.
- c) Mecanismos para sobrecargar los métodos de accesos a los objetos.
- d) Sólo posibles entre objetos monolíticos.

62. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde con el concepto de Historia de Usuario?

- a) Explicación general e informal de una función de software escrita desde la perspectiva del usuario final. Su propósito es articular cómo proporcionará una función de software valor al cliente.
- b) Incidencia comunicada por un usuario respecto al funcionamiento anómalo de una aplicación.
- c) Relación cronológica de eventos sufridos por una persona usuaria a lo largo de su carrera administrativa y que pueden ser considerados relevantes para el diseño de un sistema de información.
- d) Es otra forma de llamar al documento de especificación del Plan de Pruebas de Aceptación.

63. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta de análisis de vulnerabilidades en código fuente?

- a) Appscan
- b) Fortify
- c) Dynatrace
- d) Veracode

64. Según el modelo definido por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), no es un concepto fundamental de la excelencia:

- a) La orientación hacia los resultados.
- b) El liderazgo y la coherencia en los objetivos
- c) El desarrollo de alianzas
- d) La planificación a corto plazo.

65. Cuando en la etapa de mantenimiento de un sistema se realizan modificaciones para mejorar las funcionalidades del sistema o ampliar las mismas, se trata de un mantenimiento:

- a) Correctivo
- b) Perfectivo
- c) Evolutivo
- d) Adaptativo

66.Cuál no es una característica que deben cumplir todos los requisitos:

- a) Organizado y Referenciado
- b) Modificable
- c) Consistente
- d) Dependiente del diseño

67. Según ITILv4, la "funcionalidad" ofrecida por un servicio es:

- a) La garantía del propio servicio
- b) La "adecuación al uso" del propio servicio
- c) La utilidad del servicio
- d) Los beneficios percibidos por los consumidores del servicio

68. ¿Cuál de las siguientes métricas NO se usa en el modelo COCOMO?

- a) KLOC (K Lines Of Code)
- b) NSLOC (New Source Lines Of Code)
- c) DSI (Delivery Source Instructions)
- d) NSDSI (New Source Delivery Source Instructions)

69. En el Método de los Puntos de Función "MARK II":

- a) Un sistema se configura como un conjunto de "aplicaciones tipo" lógicas.
- b) Las consultas se tratan como una entrada más.
- c) Se emplea el concepto de "fichero lógico".
- d) Se consideran 19 características del sistema para calcular los valores de ajuste de la complejidad.

70. Indique cuál NO es un resultado del modelo EFQM:

- a) Satisfacción del cliente
- b) Impacto en la sociedad
- c) Obtención de la estrategia
- d) Satisfacción del personal

71. RUP (Rational Unified Process) usa como lenguaje de modelado:

- a) MUP.
- b) no usa un lenguaje de modelado.
- c) UML.
- d) IDEF1X.

72. El stemming es:

- a) Una técnica de indexación sintáctica
- b) Una técnica de indexación morfológica
- c) Una técnica de indexación semántica
- d) Una técnica de eliminación de palabras vacías

73. De acuerdo a la establecido dentro de la fase de diseño de servicio de ITIL v3, ¿cuál de las siguientes opciones caracteriza al rol "A" dentro de la matriz de asignación de responsabilidades (RACI)?

- a) Se responsabiliza de que la tarea se realice
- b) Ejecuta una serie de actividades
- c) Recibe información acerca del progreso de una actividad
- d) Informa a otros del progreso de su actividad

74. El nivel de madurez (CMM) que se caracteriza como estándar y consistente es el:

- a) nivel 3
- b) nivel 4
- c) nivel 5
- d) nivel 6

75. Conforme a Métrica v3, indique quiénes son los participantes en la realización de las pruebas de aceptación:

- a) El jefe de proyecto.
- b) Los usuarios expertos.
- c) El responsable de la implantación.
- d) Los directores de los usuarios.

76. ¿Cuál de las siguientes es una técnica y no una metodología?

- a) Desarrollo de sistemas estructurados de datos.
- b) Higher Order Software (HOS).
- c) Desarrollo de sistemas de Jackson.
- d) Information Engineering Workbench (IEW).

77. Señale la opción incorrecta en relación del Desarrollo Software Basado en Componentes (DSBC):

- a) Entre las ventajas del DSBC no se encuentra la reducción de tiempos y costes de desarrollo
- b) Su enfoque consiste en configurar y especializar componentes de software ya existentes
- c) Estos componentes son los conocidos COTS (Commercial off-the-self)
- d) Los productos COTS presentan problemas específicos como incompatibilidad, falta de fuentes, cambio de versiones o esfuerzo de aprendizaje

78. Un objetivo de las pruebas de regresión en el proceso de desarrollo es:

- a) Garantizar que después de realizar un cambio fallido el sistema puede recuperarse sin errores a su estado inicial.
- b) Comprobar que los cambios sobre un componente de un sistema de información no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados.
- c) Repetir la prueba unitaria de cada módulo afectado por un desarrollo nuevo para verificar que el nuevo código no ha introducido errores.
- d) -

79. Alfresco es un software de código abierto de:

- a) Diseño gráfico.
- b) Base de Datos.
- c) Cuadro de Mando.
- d) Gestión de contenido empresarial.

80. Indique la práctica cuyo objeto es ayudar a la planificación de las actividades y recursos de una organización, facilitando la asignación de prioridades dentro de ella:

- a) Matriz TOWS
- b) Análisis coste/beneficio
- c) Factores críticos de éxito
- d) Análisis de impacto en la organización

81. ¿Cuál de los siguientes lenguajes admite directamente herencia múltiple?

- a) C++
- b) C#
- c) Java
- d) Ada

82. El estudio de Viabilidad del Sistema:

- a) Es una parte del ciclo de vida, y como tal está contemplado en la metodología MÉTRICA v3
- b) No está contemplado en MÉTRICA, pues esta es solo una metodología de desarrollo
- c) No es necesaria si se emplean técnicas orientadas a objetos
- d) No es necesaria si el desarrollo del sistema viene motivado por una orden superior

83. En la calidad del Software basandonos en el coste de implantación, la Teoría de la Calidad/Coste dice:

- a) El coste de producción aumenta exponencialmente con el aumento de calidad
- b) Un producto de calidad es mas barato de producir; el coste disminuye exponencialmente con el aumento de la calidad
- c) El coste es constante e independiente de la calidad del producto
- d) Ninguna de ellas

84. "Un modelo planificado y sistemático de todas las acciones necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un elemento o producto es conforme a los requisitos técnicos establecidos" responde, según el IEEE, a la definición de:

- a) Control de calidad.
- b) Planificación de la calidad.
- c) Aseguramiento de la calidad.
- d) Sistema de calidad.

85. Son las siglas de la implementación de la comunicación entre programas para sistemas UNIX, cuyos mecanismos incluyen tuberías, colas de mensajes y segmentos de memoria compartida:

- a) IPC
- b) RMI
- c) ORB
- d) RPC

86. ¿Cuáles no es una herramienta de gestión de despliegues en entornos?

- a) Fox Deploy
- b) UrbanCode Deploy
- c) AWS CodeDeploy
- d) Octopus Deploy

87. Con respecto a ITIL, el proceso "Configuration Management" o Gestión de la Configuración, ¿en qué fase del ciclo de vida está incluido?

- a) Diseño del Servicio
- b) Transición del Servicio
- c) Operación del Servicio
- d) Mejora continua

88. Indique cuál de las siguientes alternativas corresponde a los procesos de Desarrollo de Sistemas de Información dentro de la metodología MÉTRICA v3:

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema, Construcción del Sistema de Información, Mantenimiento del Sistema de Información
- b) Planificación del Sistema de Información, Construcción del Sistema de Información, Mantenimiento del Sistema de Información
- c) Planificación del Sistema de Información, Construcción del Sistema de Información, Implantación y Aceptación del Sistema
- d) Estudio de Viabilidad del Sistema, Análisis del Sistema de Información, Implantación y Aceptación del Sistema

89. Las tres versiones del modelo COCOMO-2000 son:

- a) 1) Modelo de composición de la arquitectura 2) Modelo de Diseño Preliminar 3) Modelo Post-Arquitectura.
- b) 1) Modelo de composición de aplicaciones 2) Modelo de Diseño Preliminar 3) Modelo Post-Arquitectura.
- c) 1) Modelo de composición de aplicaciones 2) Modelo de Análisis Preliminar 3) Modelo Post-Arquitectura.
- d) 1) Modelo de composición de la arquitectura 2) Modelo de Análisis Preliminar 3) Modelo Post-Arquitectura.

90. En cuanto a la migración de aplicaciones, como se llama la modalidad de sustituir las aplicaciones completas por una o varias aplicaciones:

- a) Rearchitecting
- b) Replacement
- c) Rehosting
- d) Refronting

91. Dentro de la metodología Métrica v3, ¿en qué procesos se definen actividades de la interfaz Aseguramiento de la Calidad?

- a) En todos los procesos de desarrollo y aceptación (EVS, ASI, DSI, CSI, IAS) y en el mantenimiento (MSI).
- b) En los procesos de desarrollo y aceptación (EVS, ASI, DSI, CSI, IAS).
- c) En el EVS, ASI y DSI.
- d) Exclusivamente en el mantenimiento (MSI).

92. ¿Qué es el "acoplamiento" en el contexto del diseño de software?:

- a) La relación entre las capas de un sistema.
- b) La independencia entre módulos de software.
- c) La medida de dependencia entre componentes de software.
- d) La organización de un sistema en capas.

93. Las prácticas de gestión de ITIL V4:

- a) Se definen como un conjunto de recursos organizacionales diseñados para la ejecución de trabajo o para lograr un objetivo
- b) Se dividen en prácticas de gestión general, prácticas de gestión de servicios y prácticas de gestión técnica
- c) Se corresponden muchas veces con los procesos de ITIL V3
- d) Todas las respuestas son correctas

94. El nombre del modelo COCOMO se corresponde con:

- a) Constructive Cost Model
- b) Cost Control Model
- c) Comprehensive Cost Model
- d) Continuous Cost Model

95. De acuerdo a MÉTRICA v.3, la práctica JAD distingue distinto perfiles. ¿Cuál NO es uno de ellos?

- a) Moderador (líder Jad)
- b) Desarrolladores
- c) Usuarios
- d) Analistas

96. En relación con la certificación de ITIL:

- a) No es posible certificar una organización o sistema de gestión como «conforme a ITIL»
- b) Una organización que haya implementado las guías de ITIL sobre Gestión de los Servicios de TI puede lograr certificarse bajo la ISO/IEC 20000
- c) Los particulares pueden conseguir varias certificaciones oficiales ITIL
- d) Todas son ciertas

97. ¿Cuál de los siguientes proyectos europeos busca estudiar los problemas éticos, jurídicos y de derechos humanos asociados a las tecnologías emergentes?

- a) Horizon Quantum Flagship
- b) Proyecto SIENNA
- c) Proyecto AI4EU
- d) Proyecto Europa Digital

98. ¿Cómo se denomina la propiedad por la cual un mismo mensaje puede originar conductas completamente diferentes al ser recibido por diferentes objetos?

- a) Reutilización
- b) Abstracción
- c) Sobrecarga
- d) Polimorfismo

99. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con MÉTRICA v.3 es FALSA?

- a) Cubre distintos tipos de desarrollo: «estructurado» y «orientado a objetos».
- b) En su estructura se distinguen tres procesos principales.
- c) Se incluyen Interfaces para aspectos de gestión.
- d) El proceso de desarrollo de Sistemas de Información se divide en cuatro procesos: «análisis», «diseño», «construcción», e «implantación y aceptación» del sistema.

100. En relación al proceso de Análisis de Sistemas de Información (ASI) de MÉTRICA v.3, un producto de la actividad Establecimiento de Requisitos es:

- a) Modelo conceptual de datos.
- b) Modelo de casos de uso.
- c) Catálogo de usuarios.
- d) Catálogo de excepciones.

101. Según MÉTRICA v3, ¿dentro de qué perfil de participantes se encuentra recogido el Grupo de Aseguramiento de Calidad?

- a) Jefe de Proyecto.
- b) Programador.
- c) Analista.
- d) Consultor.

102. ¿Cuál de las siguientes actividades no se engloba, en MÉTRICA v3, en el proceso 'Análisis del Sistema de Información'?

- a) Análisis de Casos de Uso
- b) Elaboración del Modelo de Procesos
- c) Generación de especificaciones de construcción
- d) Especificación del plan de pruebas

103. Respecto a la evaluación realizada por COCOMO, ¿cuál es la afirmación falsa?

- a) Se incluye solamente la parte de construcción del sistema y de integración y pruebas
- b) No incluye la parte de formación de los usuarios
- c) No incluye las conversiones
- d) No incluye los esfuerzos de planificación de la instalación

104. Si hablamos de Integración Continua, ¿cuál de los siguientes es un servidor de automatización?

- a) Eclipse.
- b) Subversion.
- c) PHP.
- d) Jenkins.

105. En relación a Kanban, indica la afirmación INCORRECTA

- a) A diferencia de Scrum, en Kanban no hay roles definidos
- b) Al igual que en Scrum, se establecen iteraciones de corta duración, de entre 1 y 4 semanas
- c) Se utilizan tarjetas que representan los elementos de trabajo
- d) Aumenta la visibilidad del flujo del proyecto

106. Indique la respuesta correcta sobre el modelo de ciclo de vida en cascada:

- a) Si se han cometido errores en una fase, es fácil volver atrás.
- b) Permite mostrar al cliente resultados parciales durante el proceso.
- c) Necesita disponer de todos los requisitos al principio.
- d) Nunca se ha utilizado para proyectos de reingeniería.

107. En Métrica v3, para la tarea "GPI 1.1, Identificación de elementos a desarrollar", el producto de salida específico en orientación a objeto es:

- a) Catálogo de clases.
- b) Catálogo de entidades.
- c) Catálogo de miembros.
- d) Catálogo de interfaces.

108. ¿Cuál es la importancia de manejar líneas base?

- a) Ayuda a controlar los cambios sin impedir seriamente los cambios justificados.
- b) Identificar y controlar los elementos en el sistema para asegurar la integridad y la calidad del producto durante su desarrollo.
- c) Corresponde a un elemento que es parte del producto final y que se selecciona para mantener bajo control.
- d) Todas las anteriores.

109. Respecto las relaciones de agregación y composición entre clases de objetos, es cierto que:

- a) La composición expresa una relación "todo / parte" o "forma parte de" entre los objetos implicados. La agregación es una forma más fuerte de composición, de forma que si el "objeto hijo" es eliminado o desaparece, el "objeto padre" deja de existir.
- b) La agregación expresa una relación "todo / parte" o "forma parte de" entre los objetos implicados. La composición es una forma más fuerte de agregación, de forma que si el "objeto compuesto" es eliminado o desaparece, el "objeto componente" deja de existir.
- c) La a) y además, la composición se representa en el diagrama de clases mediante una línea de asociación entre las clases implicadas, finalizada en un rombo relleno en el extremo del "todo".
- d) La b) y además, la agregación se representa en el diagrama de clases mediante una línea de asociación entre las clases implicadas, finalizada en un rombo vacío en el extremo del "todo".

110. En cuanto al modelo en espiral:

- a) La dimensión radial da cuenta del coste acumulativo
- b) La dimensión angular da idea del avance realizado en cada ciclo
- c) Las dos anteriores son correctas
- d) las dos primeras son falsas

111. En relación con BPEL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) Es un lenguaje basado en XML para la definición y ejecución de procesos de negocio utilizando Servicios Web.
- b) Es un lenguaje de orquestación estandarizado por OASIS.
- c) BPEL proporciona manejadores (handlers) que permiten tratar situaciones excepcionales o inesperadas.
- d) En BPEL se utiliza WS-CDL en lugar de WSDL.

112. ¿Cuál de las siguientes técnicas tiene una visión evolutiva?

- a) Diagrama de flujo de datos
- b) Diagrama de estructura de datos
- c) Historia de la vida de las entidades
- d) Ninguna de las anteriores, ya que son técnicas orientadas a datos o flujos

113. La agregación en el modelo entidad/relación extendido sirve para:

- a) Indicar que un conjunto (o tipo) de entidades está formado por otro conjunto de entidades.
- b) Construir un nuevo tipo de entidad como composición de otros y su tipo de relación.
- c) Especializar un conjunto (o tipo) de entidades, por ejemplo un empleado puede ser un administrativo, un analista, etc.
- d) Indicar que un conjunto (o tipo) de entidades se identifican con el identificador de otro conjunto de entidades, más un conjunto de atributos propios.

114. Señale la sentencia correcta:

- a) La complejidad ciclomática es una métrica del software que proporciona una medición cualitativa de la complejidad lógica de un programa
- b) Si se usa la complejidad ciclomática en el contexto del método de prueba del camino básico, el valor calculado como complejidad ciclomática define el número de caminos dependientes del conjunto básico de un programa
- c) En las pruebas del camino básico, los casos de prueba obtenidos del conjunto básico garantizan que durante la prueba se ejecuta una sola vez cada sentencia del programa
- d) Dentro de la prueba del camino básico, un camino independiente está constituido por lo menos por una arista que no haya sido recorrida anteriormente a la definición del camino

115. Respecto a los diagramas de flujo de datos ¿Cuál de las siguientes es falsa?

- a) Un diagrama de flujo de datos se compone de los siguientes elementos: entidad externa, proceso, almacén de datos y flujo de datos
- b) Un proceso como origen de datos puede hacer las funciones de un almacén de datos
- c) Los flujos de datos que comunican procesos con almacenes pueden ser de los tipos: consulta, actualización y diálogo
- d) Son elementos añadidos al diagrama de flujo de datos para sistemas especiales los procesos de control y flujos de control

116. En teoría de colas, el modelo de disciplina de cola denominado RSS se refiere a que:

- a) Se atiende primero al cliente que antes haya llegado.
- b) Selecciona a los clientes de manera aleatoria, de acuerdo a algún procedimiento de prioridad o a algún otro orden.
- c) Sirve a los clientes igualmente, se reparte un espacio de tiempo a cada cliente.
- d) Se atiende primero al cliente que ha llegado el último.

117. El acoplamiento por estampado implica:

- a) Comunicación entre dos módulos a través de un tercer módulo intermedio.
- b) El aislamiento de los módulos respecto de una estructura de datos reservada.
- c) Comunicación entre módulos haciendo referencia a la misma estructura de datos.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

118. ¿Cuál de los siguientes no es un proceso de interfaz de MÉTRICA v3?

- a) Aseguramiento de la calidad.
- b) Gestión de proyectos.
- c) Gestión de la configuración.
- d) Diseño de Sistemas de Información.

119. ¿Cuál de los siguientes no es un perfil contemplado en la metodología MÉTRICA v3?

- a) Perfil Directivo.
- b) Perfil Jefe de Proyecto.
- c) Perfil Consultor.
- d) Perfil Usuario.

120. Según ITILv4, ¿por qué se deberían categorizar los incidentes?

- a) Para enlazarlos de forma automatizada con problemas identificados
- b) Para identificar a qué tipo de soporte escalarlo
- c) Para asegurar la resolución prioritaria de los de alto impacto
- d) Para motivar un alto nivel de colaboración de equipos

121. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica de bajo nivel de obtención de requisitos en el análisis de los sistemas de Información?

- a) Entrevistas
- b) Análisis de Mercado
- c) Entorno de Bucles Adaptativo
- d) Brainstorming

122. Son ejemplos de herramientas CASE para gestión de configuraciones: 1. Subversion; 2. Bugzilla; 3. PMD; 4. Rational.

- a) 1, 2, 3, 4
- b) 2, 4
- c) 1, 3, 4
- d) 2, 3, 4

123. En un diagrama de transición de estados, en la metodología MÉTRICA v3:

- a) Se puede incluir más de un estado inicial, que irán conectados mediante una transición sin etiquetar al primer estado del diagrama
- b) En los sistemas de tiempo real puede haber transiciones que partan del estado final
- c) Puede haber varios estados finales en un diagrama, que serán mutuamente excluyentes
- d) Los únicos elementos permitidos son estados, transiciones y acciones

124. En ITIL v3, entre las metas del Proceso de la Planificación y Soporte de la Transición del Servicio, se incluye:

- a) Planificar y coordinar recursos para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de la mejora continua del servicio.
- b) Identificar, gestionar y limitar riesgos que puedan interrumpir el servicio a partir de la fase de transición del servicio.
- c) Planificar, identificar y gestionar recursos para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de la mejora continua del servicio.
- d) Todas las respuestas son correctas.

125. En el ámbito de los modelos de Entidad/Relación, ¿cómo se denominan aquellas entidades cuya existencia depende de otra entidad?

- a) Entidad floja
- b) Entidad regular
- c) Entidad débil
- d) Entidad irregular

126. Un proceso en un DFD...:

- a) Puede descomponerse en otros procesos
- b) Siempre tiene un almacén de datos asociado
- c) Puede estar aislado
- d) Puede equivaler a una entidad externa

127. Qué diagrama nos permite mostrar la disposición de las particiones físicas del sistema de información y la asignación de los componentes software a estas particiones:

- a) Diagrama de Componentes
- b) Diagrama de Descomposición
- c) Diagrama de Despliegue
- d) Diagrama de Estructura

128. según el CMMI v1.2 (Capability Maturity Model Integration, en español Modelo Integrado de Capacidad y Madurez), una organización en la que en la que los procesos están definidos y son gestionados cuantitativamente, y en la que se establecen métricas de calidad para la gestión y rendimiento de dichos procesos, se encuentra en el nivel de capacidad:

- a) Nivel 1.
- b) Nivel 2.
- c) Nivel 3.
- d) Nivel 4.

129. ¿Qué órganos no suelen ser necesarios a la hora de realizar una planificación y dirección estratégica?

- a) Los proveedores
- b) El equipo de proyecto
- c) El comité de dirección
- d) Un grupo de usuarios

130. De los siguientes atributos de la calidad del software, ¿cuál NO está definido en el ISO/IEC 25010?

- a) Compatibilidad.
- b) Seguridad.
- c) Acoplamiento.
- d) Fiabilidad.